데이터베이스 설계 과제

주짓수 도장 운영 관리

데이터베이스 설계

요구사항 분석 · 개념적 설계 · 논리적 설계 · SQL 구현

학과명	인공지능소프트웨어
학번	2601110302
성명	조동주
교과목명	데이터베이스실무
담당교수명	민경주

Jiu-Jitsu Gym Management Database

목차

단계	내용
1 단계	요구사항 분석 명세서
2 단계	개념적 설계
2-1	개체 및 속성 정의
2-2	개념 E-R 다이어그램
3 단계	논리적 설계
3-1	릴레이션 스키마
3-2	테이블 명세서
3-3	관계 및 무결성 규칙
4 단계	물리적 설계
5 단계	구현
5-1	테이블 생성 SQL
5-2	테스트 데이터 및 조회 SQL
5-3	검증 시나리오

본 문서는 주짓수 도장 회원의 기본 정보, 수업 신청, 출석, 회비 결제와 띠 승급을 하나의 관계형 데이터베이스로 관리하는 설계 결과를 제시한다. 요구사항부터 ERD, 릴레이션 스키마와 속성별 테이블 명세, Oracle SQL 구현과 검증 시나리오까지 순서대로 정리하였다.

1 단계 요구사항 분석 명세서

주짓수 도장은 회원·사범·수업 정보를 유지하고, 회원별 수업 신청과 날짜별 출석, 월 회비 납부, 띠 승급 이력을 관리해야 한다. 수기로 나누어 기록할 때 생길 수 있는 검색 지연과 중복 입력을 줄이기 위해 업무 데이터와 관계를 체계적으로 정의하였다.

요구사항 명세

ID	구분	상세 요구사항
R-01	회원 관리	회원번호, 이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 가입일, 현재 띠를 저장한다.
R-02	회원 식별	회원번호로 회원을 식별하며 중복되지 않아야 한다.
R-03	사범 관리	사범번호, 이름, 전화번호, 직급을 저장하고 사범번호로 식별한다.
R-04	수업 관리	수업번호, 수업명, 운영 요일, 시작 시간과 담당 사범을 저장한다.
R-05	수업 담당	사범 한 명이 여러 수업을 담당할 수 있고, 각 수업은 한 명의 사범이 담당한다.
R-06	수강 신청	회원의 수업 신청번호, 신청일자, 회원 및 수업을 기록한다.
R-07	다대다 관계	회원은 여러 수업을 신청할 수 있고, 수업에는 여러 회원이 신청할 수 있다.
R-08	출석 관리	수강 신청별 출석일자와 출석·지각·결석 상태를 기록한다.
R-09	출석 이력	한 수강 신청은 여러 날짜의 출석 기록을 가질 수 있다.
R-10	회비 결제	결제번호, 대상 월, 결제금액, 결제일자, 결제방법을 저장한다.
R-11	결제 이력	회원 한 명의 결제 내역을 여러 달에 걸쳐 보존한다.
R-12	띠 승급	승급번호, 이전 띠, 변경 띠, 승급일자를 저장한다.
R-13	승급 이력	회원 한 명의 띠 승급 이력을 여러 건 보존한다.
R-14	현황 조회	회원별 신청 수업, 출석, 월 회비 납부, 현재 띠 및 승급 이력을 조회한다.

설계 범위와 업무 규칙

- 대상은 한 지점의 주짓수 도장 운영이며, 각 수업은 한 명의 담당 사범과 주 1 회 요일·시작 시간으로 정의한다.
- 같은 회원이 같은 수업을 중복 신청하지 않는 것으로 단순화한다. 수강 취소·재신청 기간은 본 범위에서 다루지 않는다.
- 한 신청 건에 대해 같은 날짜의 출석 기록은 하나만 둔다. 결석도 수업일 기준으로 기록한다.
- 회원별로 한 달에 한 건의 회비 납부만 허용한다. billing_month 에는 해당 월의 첫 날짜를 저장한다.
- 현재 띠는 회원 테이블에서 빠르게 확인하고, 변경 내역은 승급 테이블에 별도 보존한다. 승급 입력과 현재 띠 변경은 한 작업 단위로 함께 처리한다.

2 단계 개념적 설계

개념적 설계에서는 저장해야 할 업무 대상과 대상 간 관계를 데이터베이스 제품에 종속되지 않도록 정의한다. 본 과제의 핵심 개체는 회원, 사범, 수업, 수강신청, 출석, 결제, 승급의 7 개이다.

2-1 개체 및 속성 정의

개체	설명	주요 속성
회원 (Member)	도장에 등록된 회원의 신원 및 현재 보유 띠	회원번호, 이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 가입일, 현재 띠
사범 (Instructor)	수업을 담당하는 사범의 정보	사범번호, 이름, 전화번호, 직급
수업 (Gym_Class)	도장의 수업 종류 및 주간 운영 시간	수업번호, 수업명, 수업요일, 시작시간
수강신청 (Enrollment)	회원이 특정 수업을 신청한 내역	신청번호, 신청일자
출석 (Attendance)	수강신청에 따른 날짜별 참여 상태	출석번호, 출석일자, 출석상태
결제 (Payment)	회원의 월별 회비 납부 내역	결제번호, 대상월, 결제금액, 결제일자, 결제방법
승급 (Promotion)	회원의 띠 변경 이력	승급번호, 이전 띠, 변경 띠, 승급일자

2-2 개념 E-R 다이어그램

회원과 수업의 다대다 관계는 수강신청 개체를 사용해 두 개의 일대다 관계로 나눈다. 출석은 수강신청에 연결하여 어떤 수업에 대한 기록인지 식별하며, 결제와 승급은 회원에 종속되는 이력으로 저장한다.

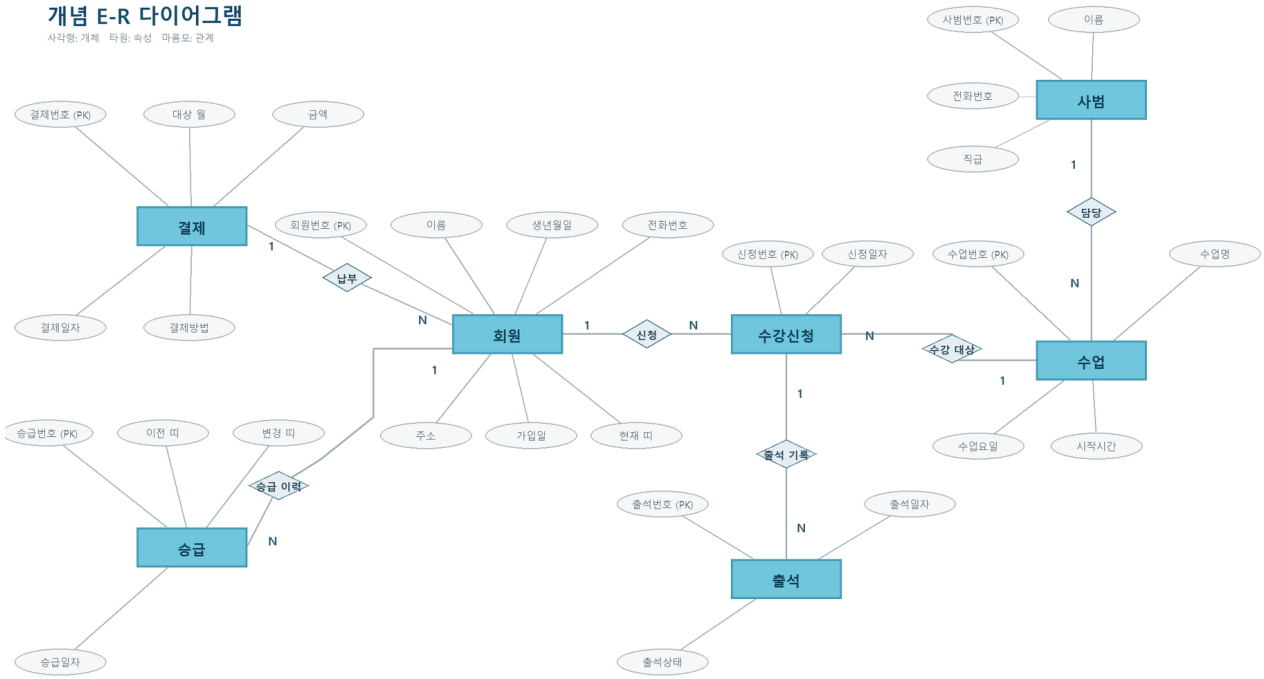


그림 1. 주짓수 도장 운영 관리 개념 E-R 다이어그램

관계	카디널리티	설명
사범–수업	1:N	사범은 여러 수업을 담당할 수 있다.
회원–수강신청	1:N	회원은 여러 신청 내역을 가질 수 있다.
수업–수강신청	1:N	수업에는 여러 신청 내역이 연결된다.
수강신청–출석	1:N	신청별로 여러 날짜의 출석을 기록한다.
회원–결제	1:N	회원은 여러 달의 결제 내역을 가질 수 있다.
회원–승급	1:N	회원의 승급 이력을 여러 건 보존한다.

3 단계 논리적 설계

개념 모델을 관계형 릴레이션으로 변환하였다. 테이블명과 속성명을 명확히 구분하고 기본키(PK), 외래키(FK), 널 허용, 기본값, 자료형과 업무 제약을 정의한다. Oracle SQL Developer 에서 실행할 수 있도록 물리적 SQL 은 5 단계에서 작성한다.

3-1 릴레이션 스키마

릴레이션	속성 및 키
MEMBER	member_id (PK), name, birth_date, phone, address, joined_on, current_belt
INSTRUCTOR	instructor_id (PK), name, phone, rank
GYM_CLASS	class_id (PK), instructor_id (FK), class_name, weekday, start_time
ENROLLMENT	enrollment_id (PK), member_id (FK), class_id (FK), applied_on
ATTENDANCE	attendance_id (PK), enrollment_id (FK), attended_on, status
PAYMENT	payment_id (PK), member_id (FK), billing_month, amount, paid_on, method
PROMOTION	promotion_id (PK), member_id (FK), from_belt, to_belt, promoted_on

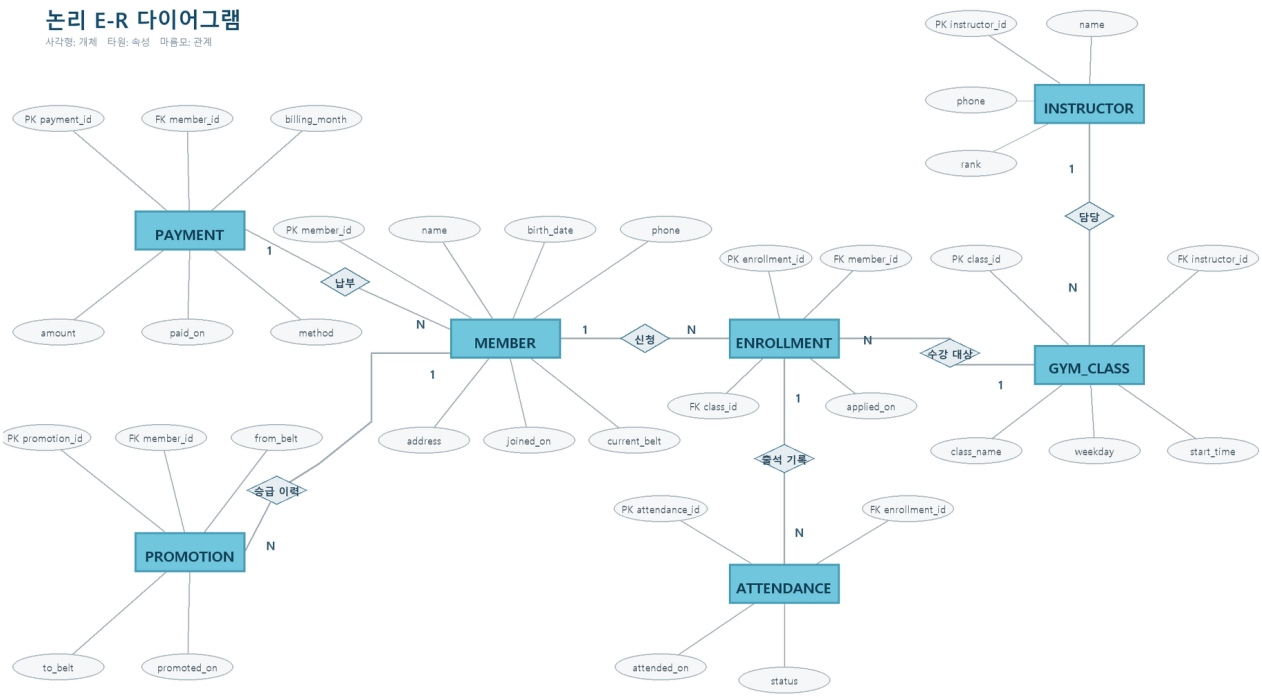


그림 2. 논리 ERD - PK 와 FK 속성 표시

참고한 표준 테이블 명세 형식에 맞춰 다음 절에서 속성별 자료형, 널 허용 여부, 기본값, 기본키·외래키 및 제약조건을 구체적으로 기록한다.

3-2 테이블 명세서

테이블 MEMBER

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
member_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	회원 식별 번호
name	VARCHAR2(50)	N	-	-	-	이름
birth_date	DATE	N	-	-	생년월일 ≤ 가입일	생년월일
phone	VARCHAR2(20)	N	-	UNIQUE	중복 연락처 금지	전화번호
address	VARCHAR2(200)	Y	-	-	-	주소
joined_on	DATE	N	TRUNC(SYSDATE)	-	-	가입일
current_belt	VARCHAR2(20)	N	화이트	-	화이트/블루/퍼플/브라운/블랙	현재 띠

테이블 INSTRUCTOR

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
instructor_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	사범 식별 번호
name	VARCHAR2(50)	N	-	-	-	이름
phone	VARCHAR2(20)	N	-	UNIQUE	중복 연락처 금지	전화번호
rank	VARCHAR2(30)	N	-	-	-	직급 또는 지도 등급

테이블 GYM_CLASS

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
class_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	수업 식별 번호
instructor_id	NUMBER(10)	N	-	FK	INSTRUCTOR 참조	담당 사범
class_name	VARCHAR2(80)	N	-	-	-	수업명
weekday	VARCHAR2(10)	N	-	-	월요일~일요일	운영 요일
start_time	CHAR(5)	N	-	-	24 시간 HH:MI 형식	시작 시간

테이블 ENROLLMENT

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
enrollment_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	신청 식별 번호
member_id	NUMBER(10)	N	-	FK	MEMBER 참조	신청 회원
class_id	NUMBER(10)	N	-	FK	GYM_CLASS 참조	신청 수업
applied_on	DATE	N	TRUNC(SYSDATE)	-	-	신청 일자
(member_id,class_id)	-	-	-	UNIQUE	같은 수업 중복 신청 금지	업무 키

테이블 ATTENDANCE

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
attendance_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	출석 식별 번호
enrollment_id	NUMBER(10)	N	-	FK	ENROLLMENT 참조	해당 수강 신청
attended_on	DATE	N	-	-	날짜만 저장	출석 대상 일자
status	VARCHAR2(10)	N	-	-	출석/지각/결석	출석 상태
(enrollment_id,attended_on)	-	-	-	UNIQUE	신청별 일자 중복 금지	업무 키

테이블 PAYMENT

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
payment_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	결제 식별 번호
member_id	NUMBER(10)	N	-	FK	MEMBER 참조	결제 회원
billing_month	DATE	N	-	-	해당 월 1 일	회비 대상 월
amount	NUMBER(10)	N	-	-	0 초과	결제 금액(원)
paid_on	DATE	N	TRUNC(SYSDATE)	-	-	결제 일자
method	VARCHAR2(20)	N	-	-	현금/카드/계좌이체	결제 방법
(member_id,billing_month)	-	-	-	UNIQUE	회원별 월 중복 결제 금지	업무 키

테이블 PROMOTION

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
promotion_id	NUMBER(10)	N	IDENTITY	PK	자동 생성	승급 식별 번호

속성 이름	데이터 타입	NULL 허용	기본값	키	제약조건	설명
member_id	NUMBER(10)	N	-	FK	MEMBER 참조	승급 회원
from_belt	VARCHAR2(20)	N	-	-	허용 띠 등급	이전 띠
to_belt	VARCHAR2(20)	N	-	-	허용 띠 등급, 이전 띠와 다름	변경 띠
promoted_on	DATE	N	TRUNC(SYSDATE)	-	-	승급 일자

3-3 관계 및 참조 무결성

외래키	참조 기본키	무결성 규칙
GYM_CLASS.instructor_id	INSTRUCTOR.instructor_id	필수 사범 참조
ENROLLMENT.member_id	MEMBER.member_id	유효 회원 참조
ENROLLMENT.class_id	GYM_CLASS.class_id	유효 수업 참조
ATTENDANCE.enrollment_id	ENROLLMENT.enrollment_id	유효 신청 참조
PAYMENT.member_id	MEMBER.member_id	유효 회원 참조
PROMOTION.member_id	MEMBER.member_id	유효 회원 참조

기본키는 중복되거나 NULL 일 수 없으며, 외래키에는 참조 대상 테이블에 존재하는 기본키만 입력한다. 회원의 기초 정보와 이력 정보를 분리하고, 신청·출석·결제·승급을 각각 별도 테이블로 두어 반복 속성 및 갱신 이상을 줄였다. 각 속성은 해당 테이블의 키에 종속되어 제 3 정규형에 부합하도록 구성하였다.

4 단계 물리적 설계

5 단계 구현

구현 SQL 은 Oracle Database 기준이다. 식별번호는 IDENTITY 열로 자동 생성하고, 외래키와 UNIQUE·CHECK 제약조건으로 업무 규칙을 적용한다. SQL Developer 에서 새 스키마를 대상으로 5-1 DDL 을 먼저 실행하고, 이어서 예시 데이터와 조회문을 실행한다.

5-1 테이블 생성 SQL

```
CREATE TABLE MEMBER (
  member_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  name VARCHAR2(50) NOT NULL,
  birth_date DATE NOT NULL,
  phone VARCHAR2(20) NOT NULL,
  address VARCHAR2(200),
  joined_on DATE DEFAULT TRUNC(SYSDATE) NOT NULL,
  current_belt VARCHAR2(20) DEFAULT '화이트' NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_member PRIMARY KEY (member_id),
  CONSTRAINT uq_member_phone UNIQUE (phone),
  CONSTRAINT ck_member_belt CHECK
    (current_belt IN ('화이트','블루','퍼플','브라운','블랙')),
  CONSTRAINT ck_member_birth CHECK (birth_date <= joined_on)
);


CREATE TABLE INSTRUCTOR (
  instructor_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  name VARCHAR2(50) NOT NULL,
  phone VARCHAR2(20) NOT NULL,
  rank VARCHAR2(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_instructor PRIMARY KEY (instructor_id),
  CONSTRAINT uq_instructor_phone UNIQUE (phone)
);


CREATE TABLE GYM_CLASS (
  class_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  instructor_id NUMBER(10) NOT NULL,
  class_name VARCHAR2(80) NOT NULL,
  weekday VARCHAR2(10) NOT NULL,
  start_time CHAR(5) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_gym_class PRIMARY KEY (class_id),
  CONSTRAINT fk_class_instructor FOREIGN KEY (instructor_id)
    REFERENCES INSTRUCTOR(instructor_id),
  CONSTRAINT ck_class_weekday CHECK
    (weekday IN ('월요일','화요일','수요일','목요일','금요일','토요일','일요일')),
  CONSTRAINT ck_class_time CHECK
    (REGEXP_LIKE(start_time, '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$'))
);


CREATE TABLE ENROLLMENT (
  enrollment_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  member_id NUMBER(10) NOT NULL,
  class_id NUMBER(10) NOT NULL,
  applied_on DATE DEFAULT TRUNC(SYSDATE) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_enrollment PRIMARY KEY (enrollment_id),
  CONSTRAINT fk_enroll_member FOREIGN KEY (member_id)
    REFERENCES MEMBER(member_id),
  CONSTRAINT fk_enroll_class FOREIGN KEY (class_id)
    REFERENCES GYM_CLASS(class_id),
  CONSTRAINT uq_enroll_member_class UNIQUE (member_id, class_id)
);


CREATE TABLE ATTENDANCE (
  attendance_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  enrollment_id NUMBER(10) NOT NULL,
  attended_on DATE NOT NULL,
  status VARCHAR2(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_attendance PRIMARY KEY (attendance_id),
  CONSTRAINT fk_attendance_enroll FOREIGN KEY (enrollment_id)
    REFERENCES ENROLLMENT(enrollment_id),
  CONSTRAINT uq_attendance_day UNIQUE (enrollment_id, attended_on),
  CONSTRAINT ck_attendance_status CHECK
    (status IN ('출석','지각','결석'))
);
```

```
CREATE TABLE PAYMENT (
  payment_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  member_id NUMBER(10) NOT NULL,
  billing_month DATE NOT NULL,
  amount NUMBER(10) NOT NULL,
  paid_on DATE DEFAULT TRUNC(SYSDATE) NOT NULL,
  method VARCHAR2(20) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_payment PRIMARY KEY (payment_id),
  CONSTRAINT fk_payment_member FOREIGN KEY (member_id)
    REFERENCES MEMBER(member_id),
  CONSTRAINT uq_payment_month UNIQUE (member_id, billing_month),
  CONSTRAINT ck_payment_amount CHECK (amount > 0),
  CONSTRAINT ck_payment_month CHECK
    (billing_month = TRUNC(billing_month, 'MM')),
  CONSTRAINT ck_payment_method CHECK
    (method IN ('현금','카드','계좌이체'))
);


CREATE TABLE PROMOTION (
  promotion_id NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  member_id NUMBER(10) NOT NULL,
  from_belt VARCHAR2(20) NOT NULL,
  to_belt VARCHAR2(20) NOT NULL,
  promoted_on DATE DEFAULT TRUNC(SYSDATE) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_promotion PRIMARY KEY (promotion_id),
  CONSTRAINT fk_promotion_member FOREIGN KEY (member_id)
    REFERENCES MEMBER(member_id),
  CONSTRAINT ck_promotion_from CHECK
    (from_belt IN ('화이트','블루','퍼플','브라운','블랙')),
  CONSTRAINT ck_promotion_to CHECK
    (to_belt IN ('화이트','블루','퍼플','브라운','블랙')),
  CONSTRAINT ck_promotion_change CHECK (from_belt <> to_belt)
);
```

5-2 테스트 데이터 및 조회 SQL

다음 예시는 새로 생성한 빈 테이블에서 사용하도록 고정 식별번호를 지정한다. 이름과 연락처는 기능 확인용 예시 데이터이다.

```
INSERT INTO MEMBER (member_id,name,birth_date,phone,address,joined_on,current_belt)
VALUES (1001,'김민준',DATE '2000-03-15','010-0000-0001','서울시 강남구',DATE '2025-01-01','블루');
INSERT INTO MEMBER (member_id,name,birth_date,phone,address,joined_on,current_belt)
VALUES (1002,'이서연',DATE '1998-07-22','010-0000-0002','서울시 송파구',DATE '2025-02-01','화이트');
INSERT INTO INSTRUCTOR (instructor_id,name,phone,rank)
VALUES (2001,'박도현','010-0000-0010','퍼플벨트 사범');
INSERT INTO GYM_CLASS (class_id,instructor_id,class_name,weekday,start_time) VALUES
(3001,2001,'기초 주짓수','월요일','19:00');
INSERT INTO GYM_CLASS (class_id,instructor_id,class_name,weekday,start_time) VALUES
(3002,2001,'오픈 매트','수요일','20:00');
INSERT INTO ENROLLMENT (enrollment_id,member_id,class_id,applied_on) VALUES
(4001,1001,3001,DATE '2025-01-10');
INSERT INTO ENROLLMENT (enrollment_id,member_id,class_id,applied_on) VALUES
(4002,1002,3001,DATE '2025-02-01');
INSERT INTO ENROLLMENT (enrollment_id,member_id,class_id,applied_on) VALUES
(4003,1001,3002,DATE '2025-02-03');
INSERT INTO ATTENDANCE (attendance_id,enrollment_id,attended_on,status) VALUES
(5001,4001,DATE '2025-02-03','출석');
INSERT INTO ATTENDANCE (attendance_id,enrollment_id,attended_on,status) VALUES
(5002,4001,DATE '2025-02-10','지각');
INSERT INTO ATTENDANCE (attendance_id,enrollment_id,attended_on,status) VALUES
(5003,4002,DATE '2025-02-03','결석');
INSERT INTO ATTENDANCE (attendance_id,enrollment_id,attended_on,status) VALUES
(5004,4003,DATE '2025-02-05','출석');
INSERT INTO PAYMENT (payment_id,member_id,billing_month,amount,paid_on,method) VALUES
(6001,1001,DATE '2025-02-01',150000,DATE '2025-02-01','카드');
INSERT INTO PAYMENT (payment_id,member_id,billing_month,amount,paid_on,method) VALUES
(6002,1002,DATE '2025-02-01',150000,DATE '2025-02-02','계좌이체');
INSERT INTO PROMOTION (promotion_id,member_id,from_belt,to_belt,promoted_on) VALUES
(7001,1001,'화이트','블루',DATE '2025-01-05');
COMMIT;
```

회원별 수강 신청 및 담당 사범 조회

```
SELECT m.member_id, m.name AS member_name, c.class_name,
       c.weekday, c.start_time, i.name AS instructor_name
FROM ENROLLMENT e
JOIN MEMBER m ON m.member_id = e.member_id
JOIN GYM_CLASS c ON c.class_id = e.class_id
```

```
JOIN INSTRUCTOR i ON i.instructor_id = c.instructor_id
ORDER BY m.member_id, c.class_id;
```

회원별 출석 및 회비 납부 현황 조회

```
SELECT m.name, c.class_name, a.attended_on, a.status
FROM ATTENDANCE a
JOIN ENROLLMENT e ON e.enrollment_id = a.enrollment_id
JOIN MEMBER m ON m.member_id = e.member_id
JOIN GYM_CLASS c ON c.class_id = e.class_id
ORDER BY m.member_id, a.attended_on;


SELECT m.name, p.billing_month, p.amount, p.paid_on, p.method
FROM PAYMENT p JOIN MEMBER m ON m.member_id = p.member_id
ORDER BY p.billing_month, m.member_id;
```

월별 미납 회원 및 띠 승급 이력 조회

```
SELECT m.member_id, m.name
FROM MEMBER m
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM PAYMENT p
  WHERE p.member_id = m.member_id
    AND p.billing_month = DATE '2025-02-01'
);


SELECT m.name, pr.from_belt, pr.to_belt, pr.promoted_on
FROM PROMOTION pr JOIN MEMBER m ON m.member_id = pr.member_id
ORDER BY m.member_id, pr.promoted_on;
```

5-3 검증 시나리오

검증 항목	기대 결과
기본 조회	예시 회원 2 명, 수강 신청 3 건, 출석 4 건, 회비 2 건, 승급 1 건이 각각 연결 조회된다.
기본키	중복 member_id 를 입력하면 기본키 위반으로 거부된다.
외래키	존재하지 않는 member_id 로 PAYMENT 를 입력하면 외래키 위반으로 거부된다.
월별 중복 결제	같은 회원·같은 billing_month 로 두 번째 PAYMENT 를 입력하면 UNIQUE 위반으로 거부된다.
출석 중복	같은 enrollment_id 와 attended_on 으로 두 번째 출석을 입력하면 UNIQUE 위반으로 거부된다.
허용값	출석 상태에 조퇴를 입력하거나 결제 금액을 0 이하로 입력하면 CHECK 위반으로 거부된다.
미납 조회	예시 데이터의 2025 년 2 월 미납 조회는 결제 기록이 있으므로 0 건을 반환한다.

현재 띠와 승급 이력은 서로 일치하도록 함께 갱신한다. 운영 프로그램에서는 승급 이력 INSERT 와 회원 현재 띠 UPDATE 를 하나의 트랜잭션에서 수행하고, 둘 중 하나라도 실패하면 전체 작업을 취소한다.

```
-- 승급 처리 예시: 실제 프로그램에서는 두 SQL 을 하나의 트랜잭션으로 묶는다.
INSERT INTO PROMOTION (member_id,from_belt,to_belt,promoted_on)
VALUES (1002,'화이트','블루',DATE '2025-06-01');
UPDATE MEMBER SET current_belt = '블루' WHERE member_id = 1002;
COMMIT;
```

이 설계는 요구사항에 정의된 7 개 개체와 관계를 바탕으로 테이블을 구성하고, Oracle SQL 의 기본키·외래키·UNIQUE·CHECK 제약조건 및 조회문을 제시하였다. 이후 JDBC 기말 과제에서 회원 등록, 수업 신청, 출석 입력, 회비 조회 기능을 구현할 때 이 스키마를 사용할 수 있다.